Guion · Slides 2 a 9

Agentes en la Red Stellar · «Blockchain sin misterio» · AI Agents + Blockchain Halloween

67 pasos en 8 slides · unos 12 min 25 s previstos

Cómo usar este guion

- Cada fila es un **paso**: pulsa → (o el botón → de `/?notes`) para avanzar un paso; al terminar los pasos de la slide, pasa a la siguiente. ← retrocede.
- La columna **Acción** indica cuándo hay que hacer clic o usar un botón del panel «Sub-slides en vivo» de `/?notes`.
- `Espacio` inicia/pausa el reloj; no avanza de paso.
- La columna **Qué decir** es tu libreto, partido según lo que aparece en pantalla.

Índice

Slide 2	Una estructura que ya conoces.	6 pasos	1:30 min
Slide 3	Dentro de un bloque.	14 pasos	1:30 min
Slide 4	Cambias un dato. Rompes la cadena.	3 pasos	1:30 min
Slide 5	¿Quién decide qué es válido?	6 pasos	1:30 min
Slide 6	El consenso es un acuerdo.	9 pasos	1:40 min
Slide 7	Una dirección. Muchos activos.	9 pasos	1:35 min
Slide 8	Los verbos de Stellar.	11 pasos	1:35 min
Slide 9	Reglas que ejecuta la red.	9 pasos	1:35 min

SLIDE 2 Una estructura que ya conoces.

6 pasos · 1:30 min

En pantalla: Una lista enlazada, distribuida y verificable.

Lista enlazada por hashes · *«Cada bloque recuerda al anterior.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
1	Aparece el Bloque 01 (hash a3f2).	**"Para los que ya tienen bases de estructuras de datos: una blockchain es esencialmente una linked list. Cada nodo tiene un puntero al anterior."**	→
2	Aparece el Bloque 02 con prev: a3f2.	**"Solo que aquí el «puntero» no es una dirección de memoria: es el hash criptográfico del bloque previo."**	→
3	Aparece el Bloque 03 y «EL HASH ENLAZA →».	**"Si el hash anterior cambia, el enlace deja de coincidir."**	→ (opcional: clic en un bloque para resaltarlo)

Una red distribuida · *«No vive en una sola computadora.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
4	5 nodos, cada uno con la misma cadena («copia idéntica»).	**"La diferencia clave con una lista enlazada normal es que esta lista vive en miles de computadoras simultáneamente, y cada nodo de la red tiene una copia idéntica."**	→
5	El Nodo A propone el bloque 04 y se difunde (puntos amarillos).	**"Para agregar un bloque, alguien lo propone y lo difunde al resto de la red."**	→
6	Los nodos votan (✓) y el bloque 04 queda en todas las copias.	**"...y la mayoría de la red debe estar de acuerdo para que el bloque se agregue."**	→ · «↺ Repetir animación» si quieres verlo otra vez

Cuidado / tip: No digas que «siempre vota la mayoría de nodos»: cada red tiene su propio consenso. Los nodos pueden acordar un historial válido sin tener copias exactamente idénticas en el mismo instante.

SLIDE 3 Dentro de un bloque.

14 pasos · 1:30 min

En pantalla: El hash conecta. Las firmas autorizan.

Dentro de un bloque · *«El grimorio.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
7	El bloque aparece línea a línea: Block Header y Transactions [].	**"Cada bloque tiene un encabezado y, debajo, sus transacciones."**	→
8	Se resalta prev_hash.	**"Primero, el hash del bloque anterior: es lo que crea la cadena."**	→
9	Se resalta timestamp.	**"Un timestamp, que sitúa el bloque en el tiempo."**	→
10	Se resalta merkle_root.	**"La raíz de un árbol de Merkle con todas las transacciones."**	→
11	Se resalta nonce / validator_sig.	**"Y los datos de validación: la firma del validador. Es un bloque didáctico, no el header exacto de Stellar."**	→

Muchas transacciones, una huella · *«merkle_root.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
12	Lista: tx_0 Alice → Bob, tx_1 Bob → Carol.	**"En el cuerpo del bloque van las transacciones."**	→
13	La lista crece («… cientos más»).	**"Pueden ser cientos o miles."**	→
14	Flujo «HASH» hacia el encabezado; merkle_root se llena.	**"El merkle_root las resume todas en una sola huella de tamaño fijo. Si cambia una transacción, cambia la raíz."**	→

Árbol de Merkle · *«Verifica sin leerlo todo.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
15	Aparece el árbol: Raíz, H(AB), H(CD), TX 01–04.	**"¿Por qué el árbol de Merkle? Resume las transacciones en una sola raíz."**	→
16	Se ven las ramas.	**"Permite verificar que una transacción específica está incluida en el bloque sin descargar el bloque completo. Eficiencia."**	→
17	Se ilumina la ruta de una transacción.	**"Con los hashes hermanos reconstruyes la raíz y la comparas con la raíz del bloque."**	Clic en TX 03 (o botón TX 03 en /?notes)

La firma autoriza el bloque · *«validator_sig.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
18	Block Header con validator_sig «sin firmar».	**"Un bloque válido necesita la firma de un validador."**	→
19	El validador (🔑) firma el encabezado.	**"El validador firma el encabezado con su clave privada."**	→

20	Tres nodos verifican con ✓.	**“Cualquier nodo verifica la firma con la clave pública. Si alguien cambia un solo campo, la firma ya no coincide.”**	Clic en «Alterar timestamp»: los ✓ pasan a ✗

Cuidado / tip: Los hashes del dibujo son ilustrativos, no un SHA-256 en vivo. Tip: pregunta rápido «¿Cuántos ya habían escuchado de Merkle trees?».

SLIDE 4 Cambias un dato. Rompes la cadena.

3 pasos · 1:30 min

En pantalla: Los hashes detectan cambios; el consenso protege la historia.

Inmutabilidad por encadenamiento · *«Cambia uno. Se nota en todos.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
21	Bloques 01–04 encadenados e íntegros.	**"Supongamos que modifico una transacción antigua, en el bloque 2."**	→
22	El bloque 02 se marca como alterado.	**"Si cambio sus datos, el hash del bloque 2 cambia."**	Clic en «Alterar bloque 02»
23	Los bloques 03 y 04 se ponen en rojo (✕).	**"El bloque 3 conserva el hash antiguo, y ya no coincide. Igual el 4 y el 5: la cadena se rompe. La red detecta la inconsistencia y rechaza esa versión."**	→ · «Restaurar cadena» para volver

Cuidado / tip: No digas que es matemáticamente imposible ni que basta controlar el 51 % de los nodos. En Bitcoin el 51 % se refiere al poder de hash, no a contar nodos. Di mejor: reescribir la historia es extremadamente costoso por las reglas de consenso.

SLIDE 5 ¿Quién decide qué es válido?

6 pasos · 1:30 min

En pantalla: Distintas redes. Distintos modelos de confianza.

Tres modelos de consenso · *«¿Cómo se ponen de acuerdo?»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
24	Tarjeta de Bitcoin · Proof of Work.	**"El mecanismo de consenso es donde las blockchains se diferencian. Bitcoin usa Proof of Work: competencia de cómputo, energéticamente costosa."**	Clic en la tarjeta Bitcoin
25	Tarjeta de Ethereum · Proof of Stake.	**"Ethereum usa Proof of Stake: validadores con stake. Mejor, pero sigue siendo lento para micropagos. Sus slots de 12 s no son finalidad inmediata."**	Clic en la tarjeta Ethereum
26	Tarjeta de Stellar · SCP.	**"Stellar usa algo diferente: el Stellar Consensus Protocol, o SCP."**	Clic en la tarjeta Stellar

SCP y quórums de confianza · *«La confianza crea acuerdo.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
27	Nodos con su grupo de confianza.	**"En vez de competir, cada nodo elige a quién confía: su quorum set."**	→
28	Un quorum slice resaltado.	**"Un quorum slice es un subconjunto suficiente para apoyar una decisión."**	→
29	Quórums superpuestos y acuerdo.	**"El consenso emerge de esos quórums superpuestos: finalidad en unos 3 a 5 segundos, con costo computacional mínimo. Ya entraremos al detalle; primero, por qué Stellar."**	Clic en «Simular acuerdo»

Cuidado / tip: No compares segundos de bloque con segundos de finalidad: no son la misma métrica. No te extiendas en la teoría de consenso: solo siembra la curiosidad para lo que sigue.

SLIDE 6 El consenso es un acuerdo.

9 pasos · 1:40 min

En pantalla: SCP · Federated Byzantine Agreement.

Cada nodo elige en quién confía · *«Quorum slice.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
30	Cinco nodos; el Nodo A resaltado.	**"SCP fue diseñado por David Mazières. La idea central es el «Federated Byzantine Agreement»: cada nodo decide en quién confía."**	→
31	Líneas de A hacia B y C; etiqueta «quorum slice de A = { B, C }».	**"Cada nodo define su propio quórum slice: el conjunto mínimo de nodos en los que confía."**	→
32	B y C con ✓; A en verde.	**"Si su slice está de acuerdo, el nodo avanza. No hace falta que toda la red acuerde antes: eso sería lento."**	→

Los quórums se superponen · *«Quórum 1 y 2.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
33	Dos elipses: Quórum 1 y Quórum 2.	**"Cada grupo de nodos forma un quórum."**	→
34	El Nodo C resaltado: «nodo en común».	**"Los quórums se superponen: comparten nodos."**	→
35	Mensaje de intersección.	**"El consenso emerge cuando los quórums se superponen lo suficiente: dos grupos no pueden confirmar historias opuestas."**	→

Sin reorganizaciones · *«Nominar · votar · cerrar.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
36	Fase 1: Nominar.	**"Primero, los nodos nominan qué incluir."**	→
37	Fase 2: Votar.	**"Luego votan hasta que un quórum acepta."**	→
38	Fase 3: Cerrar · «≈ 5 s · sin forks».	**"El resultado práctico: finalidad en unos 3 a 5 segundos. Sin rollbacks, sin reorganizaciones de cadena como en Bitcoin. Una vez confirmado, está confirmado."**	→

Cuidado / tip: Es la slide más técnica. Si el tiempo aprieta, simplifica a: «es un protocolo de consenso basado en quórums de confianza, más eficiente que PoW y PoS». Lo importante es el resultado: 3–5 segundos y barato. Las tres fases son una simplificación del protocolo real.

SLIDE 7 Una dirección. Muchos activos.

9 pasos · 1:35 min

En pantalla: La clave privada permanece fuera del ledger.

Un par de claves · *«La privada firma. La pública te identifica.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
39	Clave privada (S•••) y clave pública (GABC…XYZ).	**"Las cuentas en Stellar usan criptografía de curva elíptica, Ed25519. Una cuenta es un par de claves."**	→
40	Aparecen «mensaje: pagar 10 XLM» y «firma 0x7F3A…».	**"La clave pública es tu dirección en la red; la privada firma las transacciones."**	→
41	«✓ firma válida».	**"Cualquiera verifica la firma con la pública. La privada nunca sale del firmante. Nada nuevo para ustedes, conceptualmente."**	→

Una cuenta, muchos activos · *«Trustlines.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
42	Account GABC…XYZ con XLM 100.5.	**"Una cuenta tiene XLM, el token nativo."**	→
43	Aparece ChangeTrust → USDC y su balance.	**"Para recibir USDC la cuenta primero acepta su trustline."**	→
44	Aparece ChangeTrust → MY_TOKEN y su balance.	**"Igual con cualquier token que alguien haya emitido: una cuenta, balances en múltiples assets. Stellar tiene un sistema de assets nativos muy flexible."**	→

El sequence number evita repetir · *«Ni una vez más.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
45	Cuenta con sequence_number 12345678; transacción seq 12345679.	**"Cada cuenta lleva un sequence number."**	→
46	La transacción se acepta; el número avanza a 12345679.	**"La transacción se acepta y el número avanza."**	→
47	Aparece el reenvío: «rechazada».	**"Si reenvío la misma transacción, falla: evita replay attacks. Una transacción solo puede ejecutarse una vez. Clásico."**	→ · «Repetir animación»

Cuidado / tip: Nunca muestres una clave privada real. La privada se guarda en el firmante, nunca on-chain.

SLIDE 8 Los verbos de Stellar.

11 pasos · 1:35 min

En pantalla: Operaciones agrupadas: todo ocurre, o nada ocurre.

Los verbos de Stellar · *«Cinco operaciones.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
48	Tarjeta Payment.	**"Las interacciones con la red se hacen mediante operaciones. Payment: enviar un activo."**	→
49	Tarjeta ChangeTrust.	**"ChangeTrust: aceptar un activo emitido."**	→
50	Tarjeta ManageSellOffer.	**"ManageSellOffer: crear una oferta en el DEX."**	→
51	Tarjeta InvokeHostFunction.	**"InvokeHostFunction: invocar un contrato de Soroban."**	→
52	Tarjeta SetOptions y la frase final.	**"SetOptions: configurar firmas y umbrales. Y varias operaciones pueden agruparse en una sola transacción."**	→

Una transacción, varias operaciones · *«Un solo paquete.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
53	Transacción con 3 Payment (A→B, B→C, C→D).	**"Una transacción puede contener varias operaciones."**	→
54	Sello «FIRMADA · 1 firma».	**"Una sola firma, la del agente, autoriza todo el paquete."**	→
55	Flecha hacia «RED STELLAR».	**"Se envía a la red como una unidad."**	→

Atómica: todo o nada · *«Todo o nada.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
56	Tres operaciones esperando dentro de la transacción.	**"Las operaciones esperan dentro de la transacción."**	→
57	Las tres con ✓ y «TODO».	**"Si todas son válidas, todas se aplican."**	→
58	La operación 2 falla; las otras «revertida»; «NADA».	**"Si una falla, ninguna se aplica. Eso es crítico para agentes: si necesita hacer 3 pagos encadenados, o salen los tres o no sale ninguno."**	→ · «Repetir animación»

Cuidado / tip: El nombre real de la operación para Soroban es InvokeHostFunction.

SLIDE 9 Reglas que ejecuta la red.

9 pasos · 1:35 min

En pantalla: Soroban · Rust → WebAssembly.

Del código al ledger · *«Rust → WASM → ledger.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
59	Tarjeta «Contrato en Rust» con #[contract].	**"Desde 2023 Stellar tiene Soroban, su sistema de smart contracts. Los contratos se escriben en Rust."**	→
60	Tarjeta «WebAssembly» con contrato.wasm.	**"Se compilan a WebAssembly."**	→
61	Tarjeta «Stellar Ledger»; «contrato desplegado».	**"Y se despliegan en el ledger de Stellar, donde su estado es compartido."**	→

Un sandbox dentro de la red · *«Determinista.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
62	Caja punteada «SANDBOX WASM» con contrato.wasm.	**"Se ejecutan en un sandbox dentro de la red."**	→
63	Entra transfer(A→B, 5); sale «ok».	**"Misma entrada, misma salida."**	→
64	Nodos A, B y C con el mismo resultado y ✓.	**"WASM es determinista: el mismo input da el mismo output en cualquier nodo."**	→

Reglas para agentes · *«Reglas que el agente no puede saltar.»*

Paso	En pantalla	Qué decir	Acción
65	Contrato: «solo destinos aprobados»; pago a GSHOP… aprobado.	**"Para agentes esto es clave: pueden interactuar con contratos que definen reglas de negocio."**	→
66	Pago a GUNKNOWN… rechazado.	**"Si el destino no está aprobado, el contrato lo rechaza, sin excepciones."**	→
67	Chip «código on-chain · auditable».	**"Reglas complejas, inmutables y verificables: cualquiera puede auditar el contrato."**	→

Cuidado / tip: Rust ayuda a evitar errores de memoria y WASM es determinista, pero ninguno garantiza que un contrato no tenga bugs: hay que auditarlo.